■■■ BIBLIOTECA FÉNIX MÓVIL

DOSSIER MAESTRO DE MAQUETACIÓN ARQUITECTÓNICA

Especificaciones de Diseño, Tokens Visuales, Fichas de Interfaz y Reglas de Negocio
Bajo el Estándar de Ingeniería de Requisitos **ISO/IEC/IEEE 29148** y Protocolo **GUARDIAN**

Proyecto:	Fénix Móvil PWA & Motor Académico Autónomo
Estándar Rector:	ISO/IEC/IEEE 29148 (Requirements Engineering)
Principio de Oro:	Costo $0 Absoluto · Cero Hardcodeo Institucional · Local-First
Entorno Gráfico:	Penpot Design System (Fila 1: y=0 / Fila 2: y=1000)
Total de Pantallas:	27 Tableros Verificados y Exportados en Alta Resolución
Auditor de Seguridad:	Criticón Security Gateway & Android KeyStore Vault
Fecha de Sello:	Octubre 2026 · Build Oficial v3.0

Autoría y Propiedad: Elí Gian ©■ Biblioteca Fénix

Tablero 1: Home Bienvenida & Hub de Herramientas

Módulo:	**■ Fénix IA (1ra Pestaña)**	**Coordenadas:**	**x = 0, y = 0**
Requisitos ISO:	**RF-01, RF-02, RF-03**	**Reglas de Negocio:**	**RN-01 a RN-05**

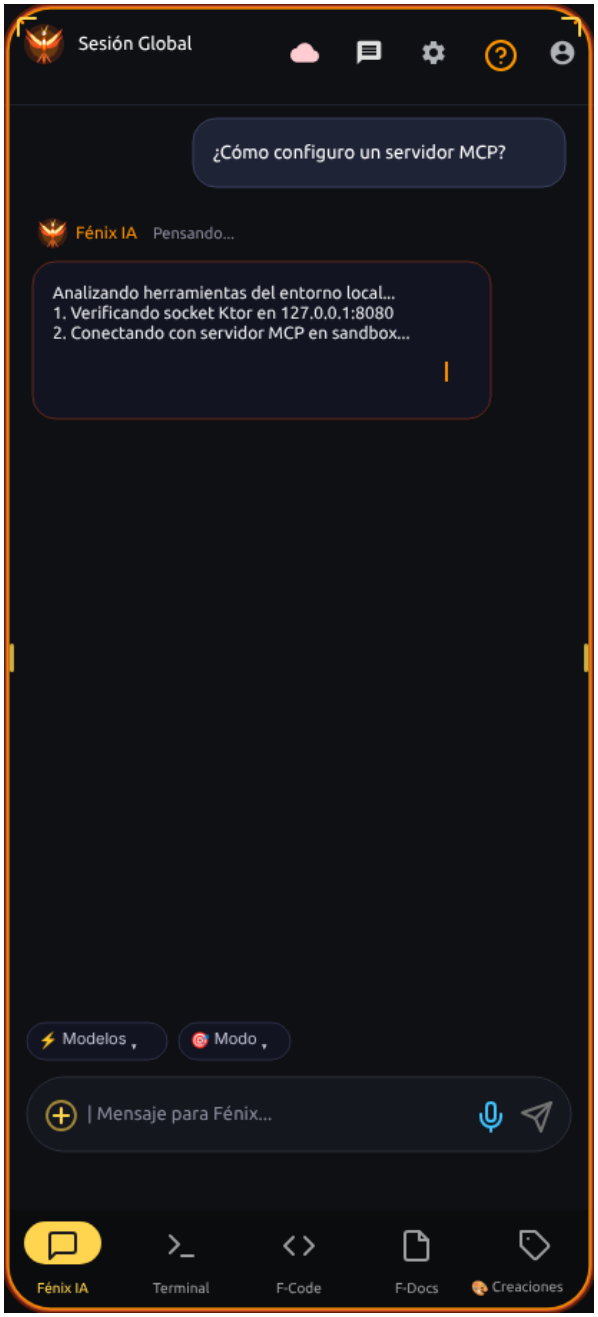
Pantalla de bienvenida y orquestación principal. Presenta en el tercio superior el Ave Fénix Hero de Fuego (Lottie/vectorial de 110 px) con halo térmico radial. Incorpora un Bento Grid táctil con 6 tarjetas de acceso rápido a herramientas avanzadas (Sandbox Linux, Protocolo MCP, Interfaces UI, Terminal CLI, Editores y Crear Apps), la tarjeta destacada de Asistente con Memoria Persistente, y en la parte inferior los selectores dinámicos de Modelos y Modos sobre la barra de entrada redondeada (Input Pill).



Tablero 2: Chat Activo & Thinking Loader

Módulo:	**■ Fénix IA**	**Coordenadas:**	**x = 460, y = 0**
Requisitos ISO:	**RF-04, RF-05**	**Reglas de Negocio:**	**RN-06 a RN-08**

Interfaz de diálogo conversacional con streaming de texto a 60 FPS. Muestra burbujas de mensaje diferenciadas para usuario y agente, con un Thinking Loader compacto (22x22 px) con animación acelerada del Fénix mientras el modelo procesa en segundo plano (estilo Claude Extended Thinking). Los selectores dinámicos superiores permanecen accesibles para conmutar de modelo o modo sin recargar.



Tablero 3: Entrada de Audio & Grabación de Voz

Módulo:	**■ Fénix IA**	**Coordenadas:**	**x = 920, y = 0**
Requisitos ISO:	**RF-06**	**Reglas de Negocio:**	**RN-09**

Estado reactivo de captura de audio para interacción manos libres con el tutor. El botón de micrófono en la Input Pill se expande con un halo pulsante en verde esmeralda y contador en tiempo real ('● Grabando audio 0:04...'). El procesamiento de voz a texto se ejecuta localmente mediante Whisper/Vosk on-device o streaming seguro sin costo de licencias.



Tablero 4: Caja de Entrada con Texto Activo

Módulo:	■ **Fénix IA**	**Coordenadas:**	**x = 1380, y = 0**
Requisitos ISO:	**RF-01**	**Reglas de Negocio**	**RN-04**

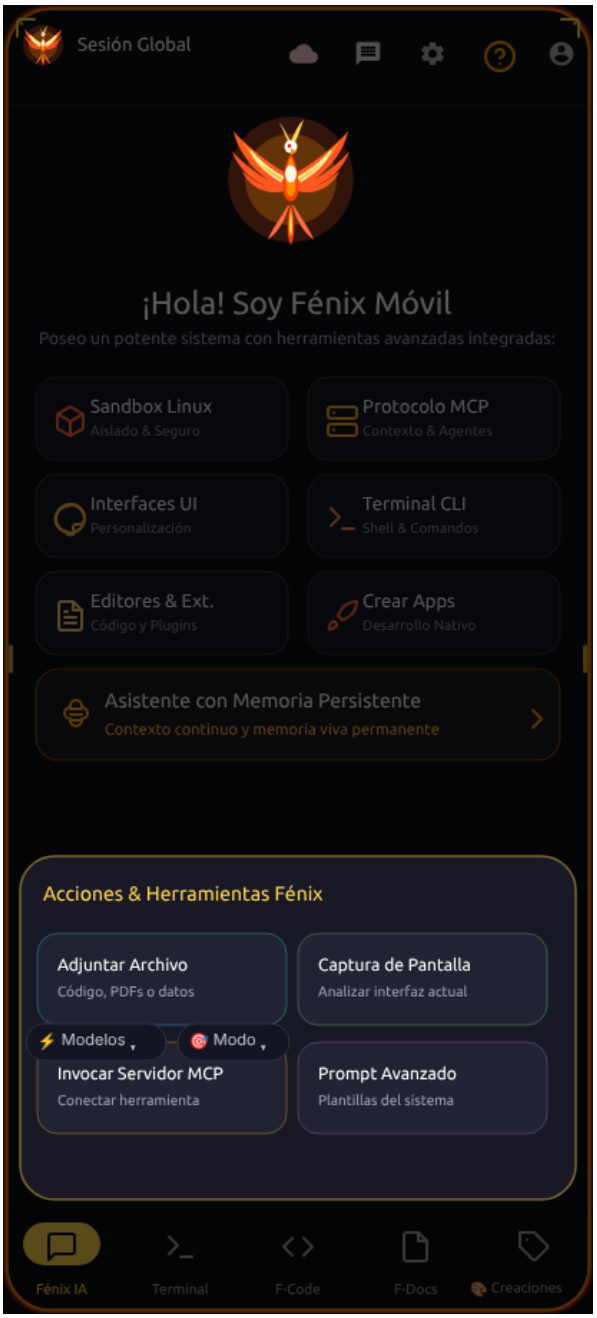
Muestra el comportamiento reactivo de la Input Pill al recibir texto por teclado. El botón de enviar conmuta instantáneamente de reposo a un amarillo activo brillante con flecha direccional, permitiendo al usuario despachar la consulta inmediatamente o adjuntar archivos mediante el botón '+' situado a la izquierda.



Tablero 5: Panel '+' Abierto: Acciones Rápidas

Módulo:	**■ Fénix IA**	**Coordenadas:**	**x = 1840, y = 0**
Requisitos ISO:	**RF-07**	**Reglas de Negocio:**	**RN-10**

Hoja modal inferior (Bottom Sheet) de 240 dp de altura que se eleva sobre un velo translúcido al pulsar '+'. Despliega 4 tarjetas táctiles de acción: Subir Documentos (PDF, DOCX, TXT, XLSM), Tomar Foto / OCR, Crear Nueva Sala de Estudio y Abrir Terminal Rápida.



Tablero 6: Selector de Modelos & Acordeón de Proveedores

Módulo:	**■ Fénix IA / Configuración**	**Coordenadas:**	**x = 2300, y = 0**
Requisitos ISO:	**RF-08, RF-09**	**Reglas de Negocio:**	**RN-11 a RN-13**

Panel Bento de selección de motores de inteligencia artificial. Organiza los modelos en 3 niveles: Entornos CLI locales (Bun, Node, Python con semáforo de 4 colores: Verde, Amarillo, Azul, Rojo), LLM On-Device (GGUF cuantizados adaptados a la memoria RAM) y APIs en la Nube con acordeón desplegable (ej. Gemini desplegando gemini-2.0-flash, 1.5-pro, 1.5-flash) y botón naranja 'Agregar Proveedor'.



Tablero 7: Formulario Agregar Proveedor & Asistente Guiado

Módulo:	**■ Fénix IA / Configuración**	**Coordenadas:**	**x = 2760, y = 0**
Requisitos ISO:	**RF-10**	**Reglas de Negocio:**	**RN-14, RN-15**

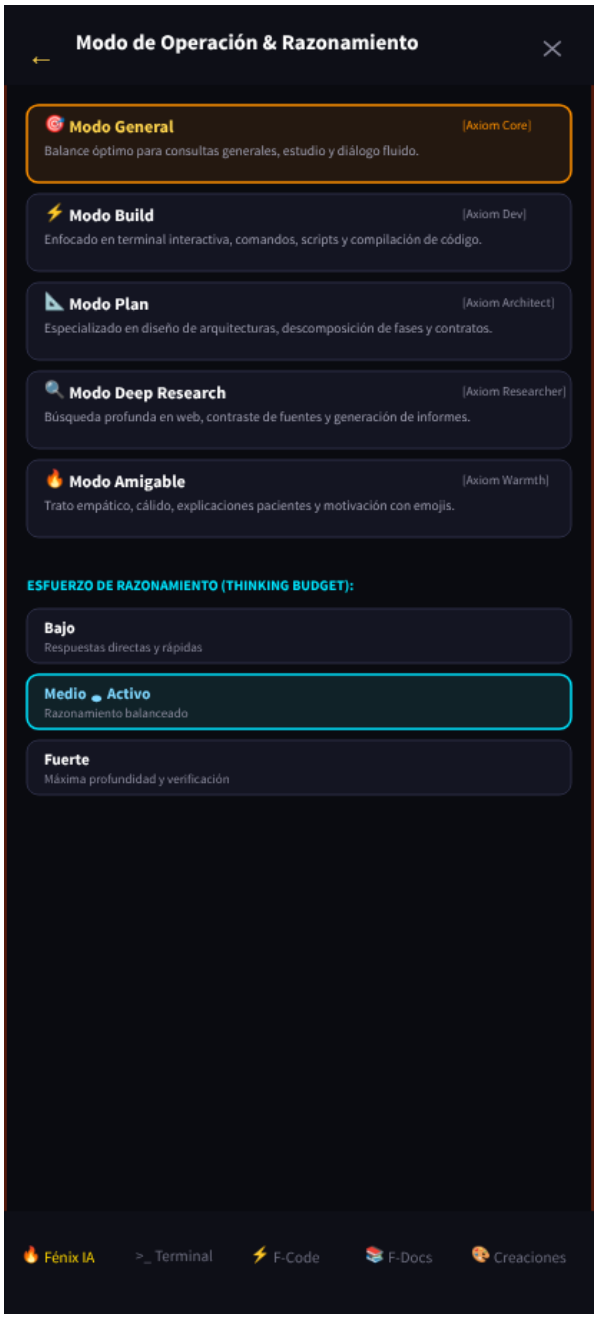
Formulario de conexión segura a proveedores LLM compatibles con OpenAPI. Cuenta con campos para Nombre, Base URL y API Key (almacenada en Android KeyStore). Incluye un botón especial de Asistente IA que investiga la compatibilidad y un botón 'Enviar' reactivo en verde que se habilita únicamente al validar los datos.



Tablero 8: Selector de Modo & Esfuerzo de Razonamiento

Módulo:	**■ Fénix IA**	**Coordenadas:**	**x = 3220, y = 0**
Requisitos ISO:	**RF-11**	**Reglas de Negocio:**	**RN-16**

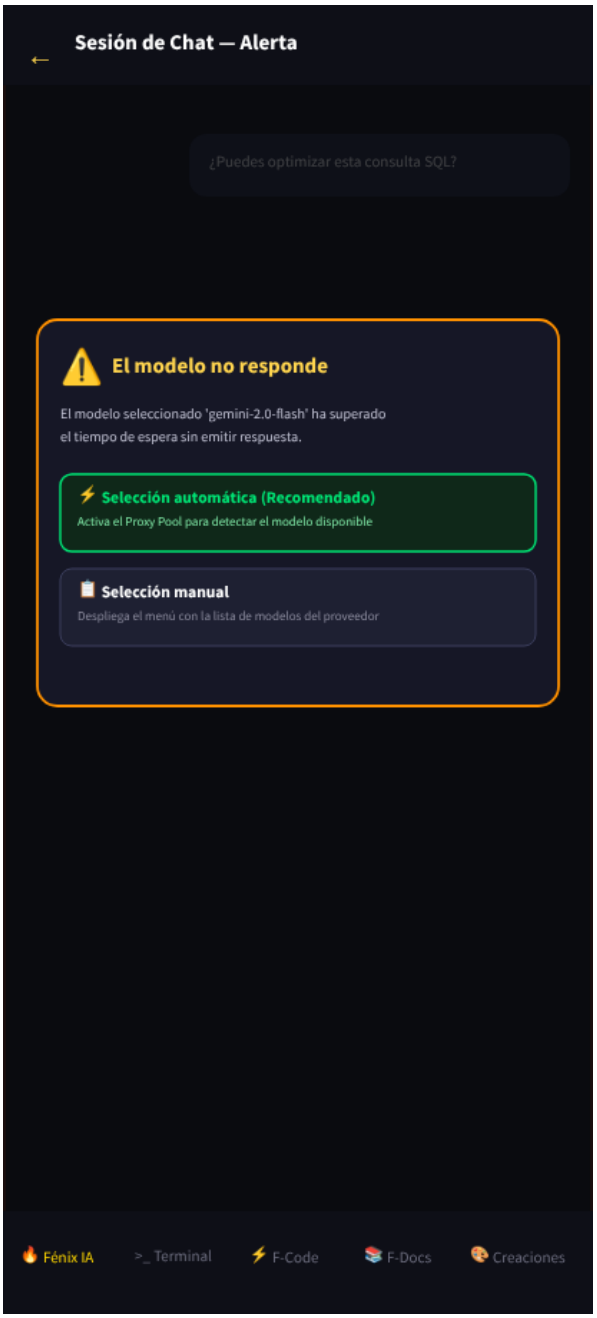
Selector flotante para alternar entre los 5 modos operacionales de Fénix (General, Build, Plan, Deep Research, Amigable) y ajustar el esfuerzo de razonamiento de los modelos de pensamiento extendido (Bajo, Medio, Fuerte / Extended Thinking).



Tablero 9: Cartel Modal: Modelo No Responde

Módulo:	**Sistema / Failover**	**Coordenadas:**	**x = 3680, y = 0**
Requisitos ISO:	**RF-12**	**Reglas de Negocio:**	**RN-17**

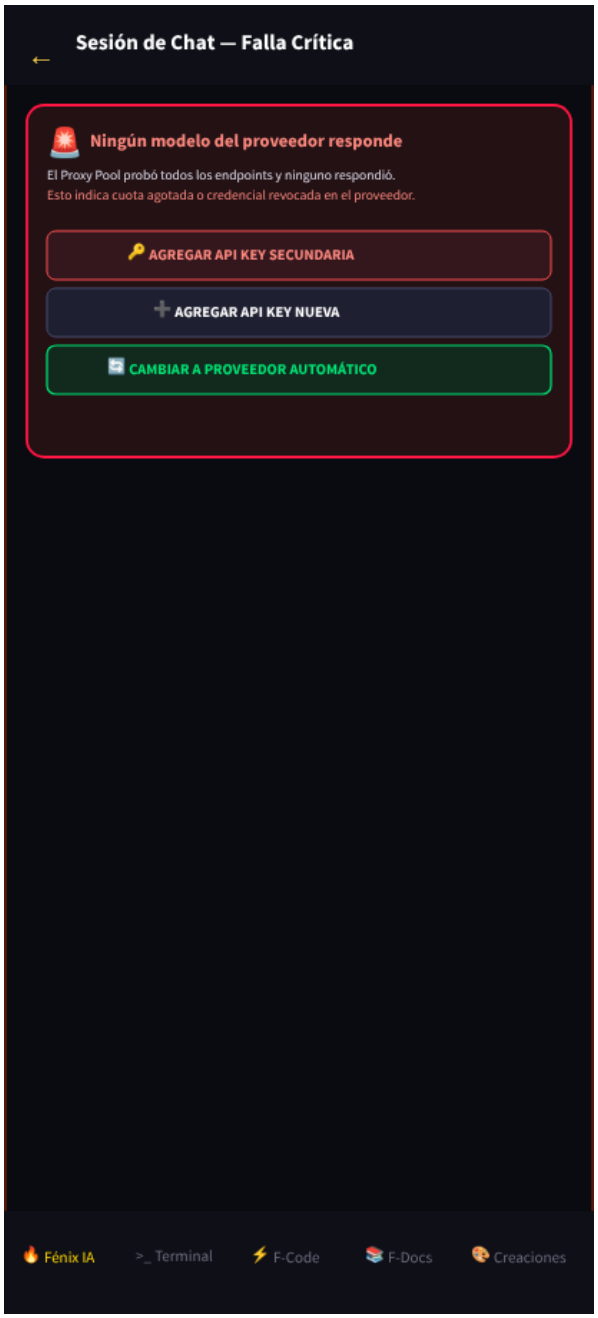
Diálogo modal de advertencia preventiva con acento ámbar (#FF9100). Informa al usuario cuando un modelo agota su cuota o entra en timeout, ofreciendo dos alternativas directas: [■ Selección automática] (conmutación imperceptible por Proxy Pool) o [■ Selección manual] para elegir otro.



Tablero 10: Banner de Emergencia: Fallo Total de Proveedor

Módulo:	**Sistema / Failover Crítico**	**Coordenadas:**	**x = 4140, y = 0**
Requisitos ISO:	**RF-13**	**Reglas de Negocio:**	**RN-18**

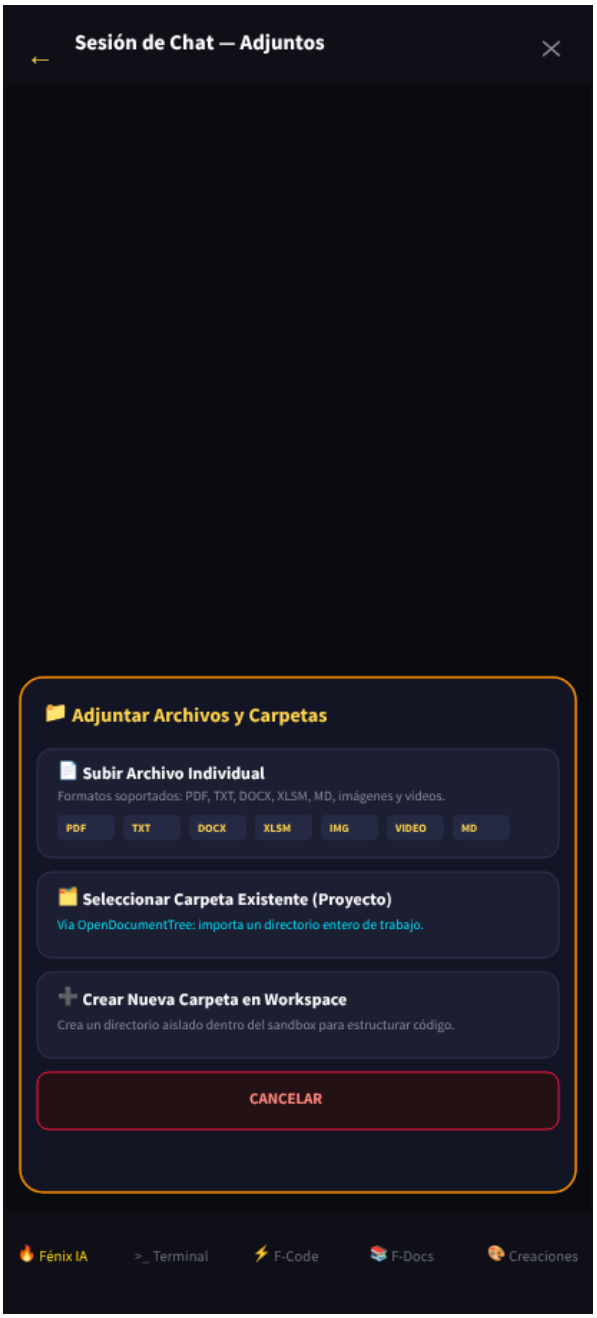
Banner perimetral en rojo carmesí (#FF1744) que desciende desde la cabecera cuando todas las claves del proveedor fallan. Ofrece 3 botones de recuperación inmediata: [■ API secundaria], [■ API nueva] y [■ Proveedor automático].



Tablero 11: Gestor de Adjuntos, Archivos y Carpetas

Módulo:	**Sistema / Almacenamiento**	**Coordenadas:**	**x = 4600, y = 0**
Requisitos ISO:	**RF-14**	**Reglas de Negocio:**	**RN-19**

Módulo de importación y gestión documental multi-formato (DOCX, PDF, TXT, MD, XLSM, imágenes y video). Soporta el selector de directorios del sistema mediante SAF (Storage Access Framework / OpenDocumentTree) para indexación local sin subida a nubes comerciales.



Tablero 12: Panel de Red, Servidor MCP & Permisos del Móvil

Módulo:	**TopAppBar > Ajustes de Red**	**Coordenadas:**	**x = 5060, y = 0**
Requisitos ISO:	**RF-15, RF-16**	**Reglas de Negocio:**	**RN-20, RN-21**

Centro de control del Servidor MCP Ktor (http://127.0.0.1:8080/mcp). Permite activar túneles HTTPS fijos (Cloudflare/Ngrok), gestionar la lista de agentes conectados y auditar granularmente la matriz de permisos de hardware del teléfono (Cámara, Micrófono, Notificaciones, Almacenamiento).



Tablero 13: Banner: Solicitud de Conexión MCP

Módulo:	**Seguridad / MCP**	**Coordenadas:**	**x = 5520, y = 0**
Requisitos ISO:	**RF-17**	**Reglas de Negocio:**	**RN-22**

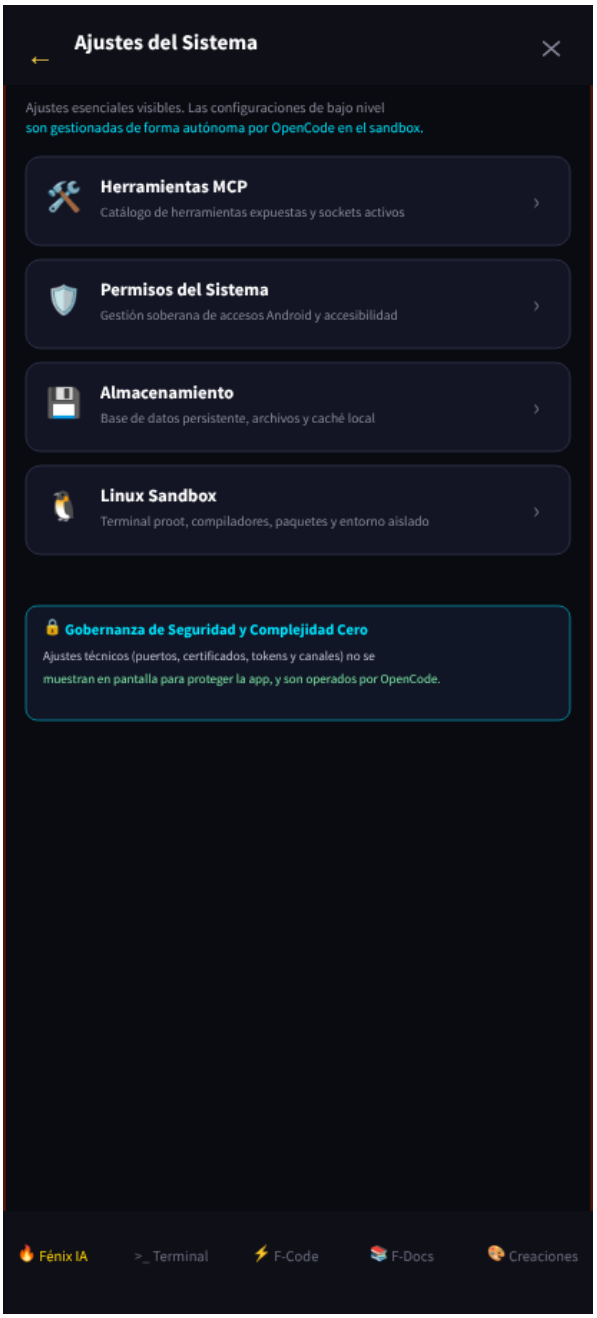
Notificación flotante superior de autorización Bearer/OAuth. Alerta al usuario cuando un agente externo intenta vincularse al servidor MCP, mostrando el nombre del agente, código de emparejamiento (match-code), temporizador de 60 segundos y botones para autorizar o rechazar.



Tablero 14: Ajustes: Las 4 Opciones Esenciales

Módulo:	**TopAppBar > Ajustes**	**Coordenadas:**	**x = 5980, y = 0**
Requisitos ISO:	**RF-18**	**Reglas de Negocio**	**RN-23**

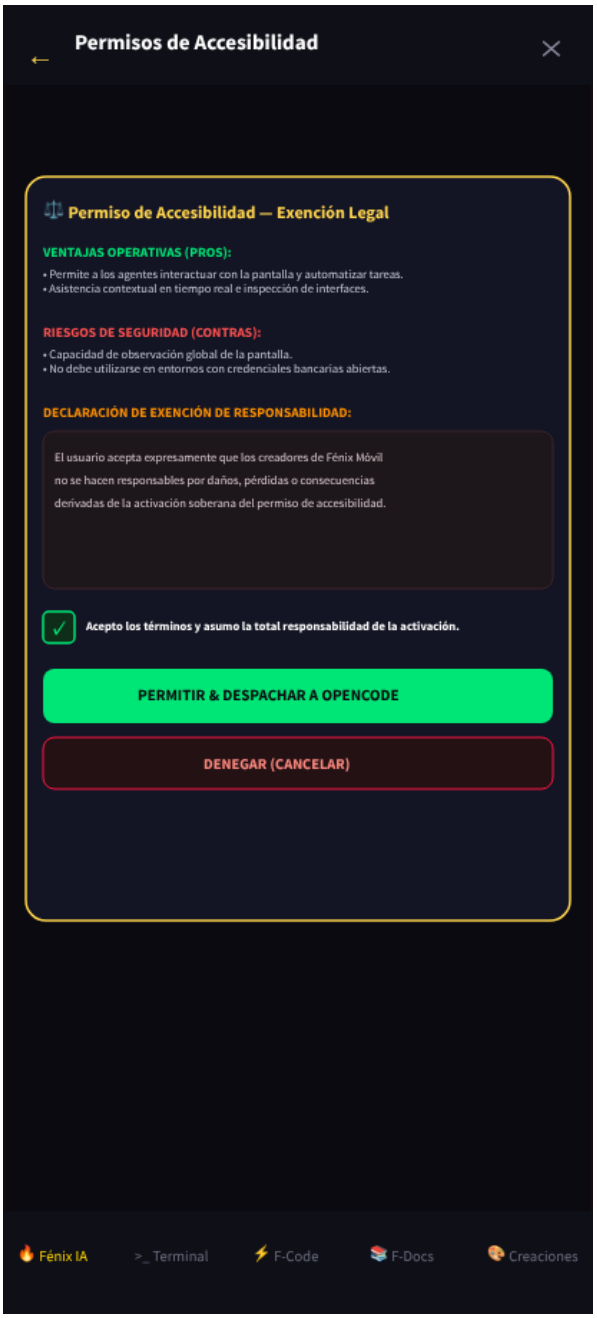
Menú de configuración minimalista y no sobrecargado. Presenta únicamente las 4 opciones requeridas por el usuario: 1. Herramientas MCP, 2. Permisos y Privacidad, 3. Almacenamiento Local, y 4. Sandbox Linux Debian. Las tareas de configuración técnica se delegan al agente OpenCode.



Tablero 15: Accesibilidad: Exención Legal & Consentimiento

Módulo:	**Seguridad / Legal**	**Coordenadas:**	**x = 6440, y = 0**
Requisitos ISO:	**RF-19**	**Reglas de Negocio:**	**RN-24, RN-25**

Modal de consentimiento informado para servicios avanzados de automatización. Despliega la cláusula legal de exención de responsabilidad, ventajas e implicancias, obligando a marcar un checkbox explícito antes de habilitar el botón 'Permitir' para proteger la integridad de Play Protect.



Tablero 16: Estados de Construcción de Accesibilidad

Módulo:	**Accesibilidad / Android**	**Coordenadas:**	**x = 6900, y = 0**
Requisitos ISO:	**RF-20**	**Reglas de Negocio:**	**RN-26**

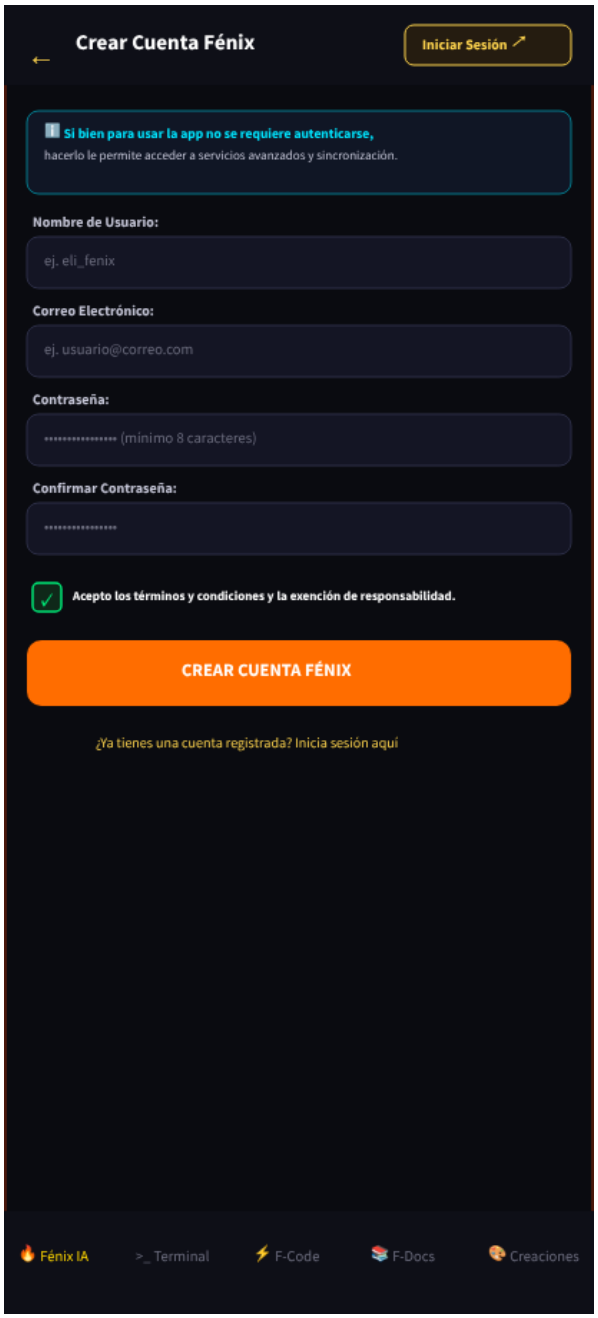
Pantalla evolutiva que guía al usuario en la habilitación del servicio de accesibilidad. Incluye validaciones previas, temporizador de seguridad de 5 minutos, botón directo con Intent a Settings.ACTION_ACCESSIBILITY_SETTINGS y notificación push local de confirmación.



Tablero 17: Registro: Crear Cuenta Fénix Institucional

Módulo:	**TopAppBar > Login / Registro**	**Coordenadas:**	**x = 7360, y = 0**
Requisitos ISO:	**RF-21**	**Reglas de Negocio:**	**RN-27**

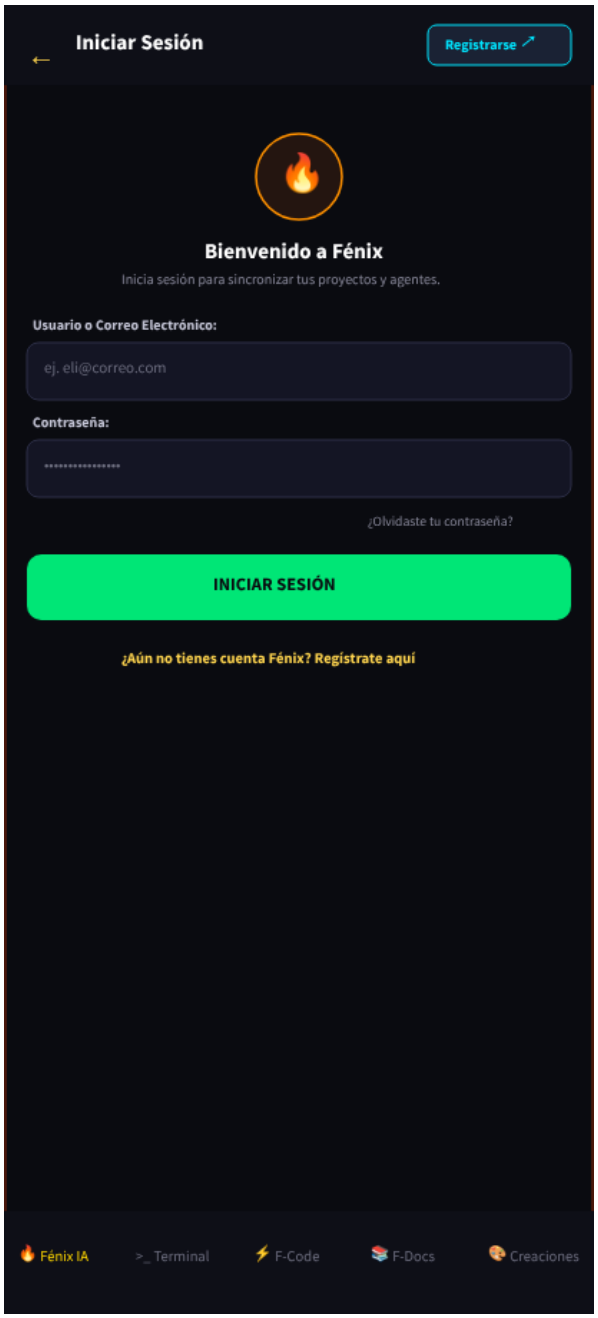
Formulario de registro con diseño oscuro y acento cian. Incorpora un callout informativo sobre privacidad local-first (los datos residen en el móvil), campos de Nombre, Correo, Contraseña, checkbox legal y botón reactivo condicional de creación de cuenta.



Tablero 18: Auth: Iniciar Sesión en Fénix

Módulo:	**TopAppBar > Login**	**Coordenadas:**	**x = 7820, y = 0**
Requisitos ISO:	**RF-22**	**Reglas de Negocio:**	**RN-28**

Pantalla de autenticación soberana. Muestra el avatar de Fénix en la cabecera, inputs de correo y contraseña, selector de 'Recordar sesión on-device', botón de acceso y enlace directo para registrarse si el usuario aún no posee cuenta.



Tablero 19: F-Code: Editor Principal & Telemetría

Módulo:	**■ F-Code (3ra Pestaña)**	**Coordenadas:**	**x = 0, y = 1000**
Requisitos ISO:	**RF-23**	**Reglas de Negocio:**	**RN-29**

Entorno de desarrollo móvil optimizado. Barra superior con telemetría en tiempo real (RAM usada por el sandbox, temperatura de CPU y rama Git activa). Soporte para múltiples pestañas de código, números de línea, syntax highlighting acelerado por GPU y atajos táctiles de edición.



Tablero 20: F-Code: Terminal & Split Chat IA con Diffs

Módulo:	**■ F-Code**	**Coordenadas:**	**x = 460, y = 1000**
Requisitos ISO:	**RF-24**	**Reglas de Negocio**	**RN-30**

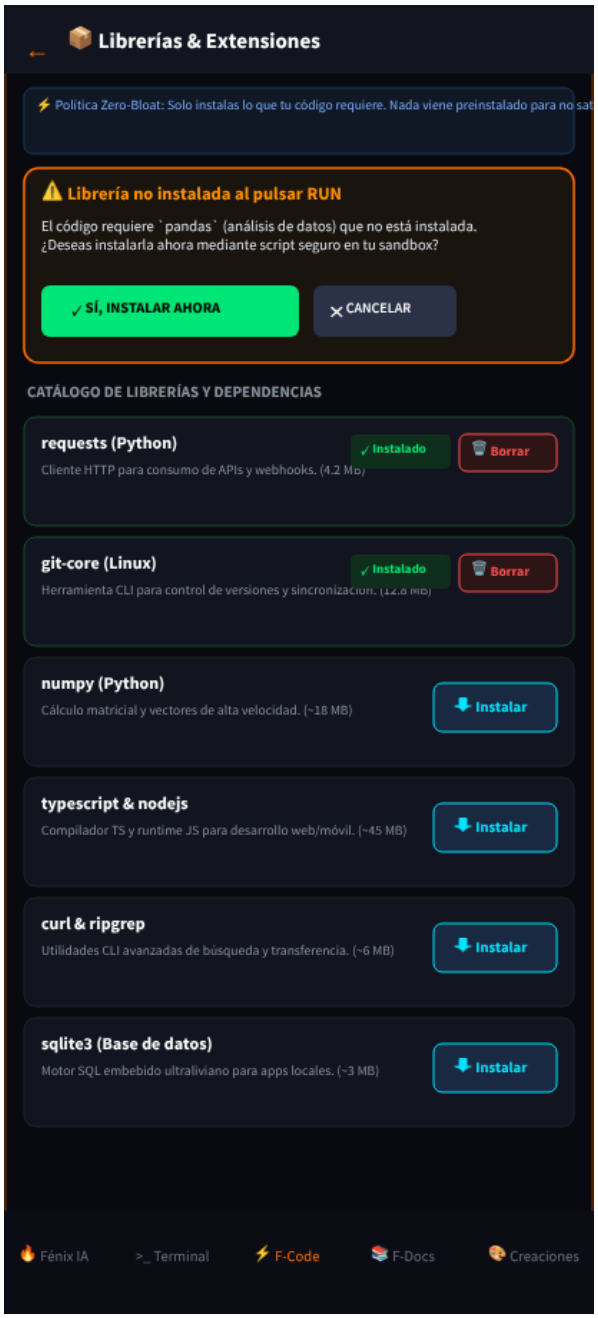
Espacio dividido (Split View) que combina una terminal interactiva zsh/bash en la mitad superior y un chat con el agente de código en la mitad inferior. Permite revisar diffs de código línea a línea con botones directos para aceptar o descartar cambios sugeridos por el LLM.



Tablero 21: F-Code: Gestor de Librerías & Zero-Bloat

Módulo:	**■ F-Code**	**Coordenadas:**	**x = 920, y = 1000**
Requisitos ISO:	**RF-25**	**Reglas de Negocio**	**RN-31**

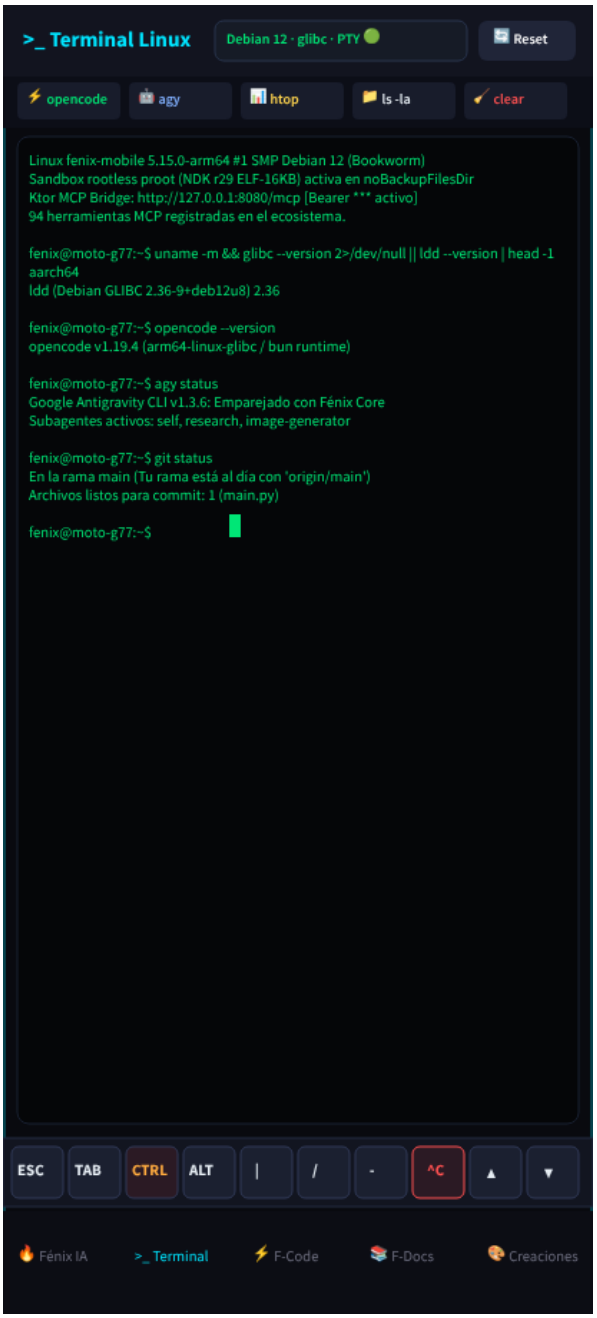
Gestor de paquetes liviano para entornos móviles. Aplica la política estricta Zero-Bloat: restringe la instalación de dependencias innecesarias, monitorea el espacio ocupado en almacenamiento interno y soporta gestores rápidos como Bun, pip nativo y cargo.



Tablero 23: Terminal: Consola Linux Nativa & Agentes CLI

Módulo:	**>_ Terminal (2da Pestaña)**	**Coordenadas:**	**x = 1840, y = 1000**
Requisitos ISO:	**RF-26, RF-27**	**Reglas de Negocio:**	**RN-32 a RN-34**

Consola nativa completa con Debian 12 Bookworm arm64 estándar (glibc 2.36) ejecutado vía PRoot en jniLibs (eludiendo W^X legalmente en Android 14-16). Abre PTY interactiva en /dev/ptmx con emulación ANSI a 60 FPS, chips táctiles para lanzar agentes CLI (opencode, agy, claude) y barra fija de teclas especiales (Ctrl, Alt, Tab, Esc, ^C).



Tablero 24: F-Docs: Editor de Documentos & Split Maestro

Módulo:	**■ F-Docs (4ta Pestaña)**	**Coordenadas:**	**x = 2300, y = 1000**
Requisitos ISO:	**RF-28 a RF-31**	**Reglas de Negocio:**	**RN-35 a RN-38**

Editor y lector de documentos paginado (DOCX, PDF, TXT, XLSM) con 20 herramientas de formato Normas APA 7ma. Lectura limpia sin tarjetas invasivas. Las negritas actúan como anclas táctiles F-Z para invocar al tutor. Incluye pestaña deslizable inferior que abre al Maestro a mitad de pantalla, con la garantía epistémica de que la IA recibe única y exclusivamente el contexto del documento abierto.



Tablero 25: Fénix Studio: Chat Multimodal & Ruido Blanco

Módulo:	**■ F-Docs > Fénix Studio**	**Coordenadas:**	**x = 2760, y = 1000**
Requisitos ISO:	**RF-32, RF-33**	**Reglas de Negocio**	**RN-39**

Laboratorio multimodal en Azul Noche Institucional (#0B0E1B). Integra un reproductor acústico de 10 ruidos blancos on-device (Lluvia, Bosque, Ondas Alfa 40Hz, etc.), acceso directo al Documento Maestro (Partes A-F) con descarga en un clic (PDF/DOCX), y tarjetas interactivas de diapositivas 16:9, tablas relacionales y simulador oral por voz.



Tablero 26: Conectores Cloud, Gmail App Password & Bóveda

Módulo:	**TopAppBar > Conectores**	**Coordenadas:**	**x = 3220, y = 1000**
Requisitos ISO:	**RF-34 a RF-36**	**Reglas de Negocio**	**RN-40, RN-41**

Panel unificado de servicios gratuitos en la nube con switches independientes de encendido/apagado manual: GitHub (PAT), Gmail (Contraseña de aplicación de 16 caracteres con guía paso a paso), Cloudflare Workers/R2, Supabase Postgres, Telegram Bot (alertas de examen) y Context7 MCP. Incluye asistente IA para compilar skills personalizadas e inputs directos a Android KeyStore.



Tablero 27: Centro de Ayuda Integral & Guías Oficiales

Módulo:	**TopAppBar > ?**	**Coordenadas:**	**x = 3680, y = 1000**
Requisitos ISO:	**RF-37**	**Reglas de Negocio:**	**RN-42, RN-43**

Repositorio documental interactivo accesible desde el icono '?'. Contiene un buscador temático y tarjetas explicativas detalladas de más de 5 renglones por interfaz (Consola Debian 12, F-Docs Split Maestro, Gmail App Password, Cloudflare Costo $0, Soberanía Local-First y Límites Éticos de la Regla 25), con enlaces directos a la documentación oficial.



Tablero 28: Creaciones: Marketplace Comunitario & Instant Apps

Módulo:	**■ Creaciones (5ta Pestaña)**	**Coordenadas:**	**x = 4140, y = 1000**
Requisitos ISO:	**RF-38, RF-39**	**Reglas de Negocio:**	**RN-44 a RN-47**

Hub comunitario de extensiones, instant apps, perfiles de agente y servidores MCP. Soporta catálogo estilo VS Code con filtro de 10 categorías, distinción oficial con verificación 'Fénix Oficial ✓', tarjetas aprobadas por el auditor 'Criticón', tarjetas rojas de alerta para paquetes sospechosos y flujo de publicación autenticado con base de datos.

